



UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Trabalho de Programação I

(2022/2023)

Grupo:

Tiago Pinto nº.54718

João Garcia nº.55440

Índice

Introdução	3
Desenvolvimento do jogo	4
void dd(int atacante).....	7
void de(int atacante).....	8
void igual(int atacante)	9
void aocalhas(int atacante)	10
void humano(int atacante).....	12
void chicoesperto(int atacante)	14
MAIN()	16
Conclusão	18

Introdução

Com este trabalho pretendemos programar o “Jogo dos dedos módulo 5”. Para jogar são necessários dois jogadores. Inicia-se com as mãos, dos jogadores em posição de jogo, e com apenas um dedo levantado em cada mão. Assim, recorrendo às regras utilizadas no jogo, o jogador vence caso o adversário fique sem dedos em ambas as mãos. Deste modo o jogador poderá utilizar certas estratégias para vencer o oponente, que são: atacar e igualar. Quando ataca, o jogador deverá escolher a mão do oponente que deseja atacar e a sua mão atacante, sendo obrigatório que estas mãos que o jogador escolha tenham um ou mais dedos levantados. Assim, sem a mão atacante sofrer qualquer alteração, o número de dedos do jogador atacado será somado ao número de dedos atacados do outro jogador. No caso de o jogador não ter nenhum dedo numa mão e um número par na outra, este poderá utilizar a jogada para dividir igualitariamente os dedos entre as suas mãos. No final, o jogador que ficar sem dedos em ambas as mãos perde o jogo.

São de destacar as estratégias de jogo “chico-esperto” e “ao-calhas” que jogam contra o utilizador.

- No modo “Chico-esperto”, o programa ataca sempre com o maior número de dedos contra o menor número de dedos e ataca sempre a mão esquerda caso existam o mesmo número de dedos em ambas as mãos, realça-se também que o programa está programado para nunca utilizar a jogada “=”.
- No modo de jogo “ao-calhas”, o programa ataca de forma completamente aleatória.

Desenvolvimento do jogo

Para o desenvolvimento deste jogo, inicialmente foram declaradas algumas variáveis globais:

- char modo1extenso[30]: serve para mostrar o modo/estratégia do jogador 1 no placar.
- char modo2extenso[30]: serve para mostrar o modo/estratégia do jogador 2 no placar.
- char modo1des[30]: utilizada no printf que exibe a mensagem de desistência do jogador 1.
- char modo2des[30]: utilizada no printf que exibe a mensagem de desistência do jogador 2.
- int dedos[2][2] = {{1,1},{1,1},}: variável das mãos dos jogadores, em que:
 - dedos[0][0]: mão esquerda do jogador 1;
 - dedos[0][1]: mão direita do jogador 1;
 - dedos[1][0]: mão esquerda do jogador 2;
 - dedos[1][1]: mão direita do jogador 2.

Após a declaração das variáveis foram implementadas algumas funções:

```
void ee(int atacante){
    if (atacante == 0){
        if(dedos[0][0] != 1){
            if(dedos[1][0] != 1){
                printf("%d dedos da esquerda atacam %d dedos da esquerda, ", dedos[0][0],
dedos[1][0]);
            }else{
                printf("%d dedos da esquerda atacam dedo da esquerda, ", dedos[0][0]);
            }else{
                if(dedos[1][0] != 1){
                    printf("dedo da esquerda ataca %d dedos da esquerda, ", dedos[1][0]);
                }else{
                    printf("dedo da esquerda ataca dedo da esquerda, ");
                }
            }
        }
        dedos[1][0] = (dedos[1][0] + dedos[0][0]) % 5;
        if(dedos[1][0] != 1){
            printf("ficam %d dedos\n\n", dedos[1][0]);
        }else{
            printf("fica %d dedo\n\n", dedos[1][0]);
        }

    }
    else if (atacante == 1){
        if(dedos[1][0] != 1){
```

```

        if(dedos[0][0] != 1){
            printf("%d dedos da esquerda atacam %d dedos da esquerda, ", dedos[1][0],
dedos[0][0]);
        }else{
            printf("%d dedos da esquerda atacam dedo da esquerda, ", dedos[1][0]);
        }else{
            if(dedos[0][0] != 1){
                printf("dedo da esquerda ataca %d dedos da esquerda, ", dedos[0][0]);
            }else{
                printf("dedo da esquerda ataca dedo da esquerda, ");
            }
            dedos[0][0] = (dedos[0][0] + dedos[1][0]) % 5;
            if(dedos[0][0] != 1){
                printf("ficam %d dedos\n\n", dedos[0][0]);
            }else{
                printf("fica %d dedo\n\n", dedos[0][0]);
            }
        }
    }
}

```

- Esta função é utilizada para programar a jogada ee (mão esquerda ataca a mão esquerda) se a variável atacante for 0, então quem realiza a jogada é o jogador 1, se for 1, então quem realiza a jogada é o jogador 2, caso forem respeitadas as condições necessárias (mão atacada ou atacante não podem ter 0 dedos) para a realização da jogada, então irá ocorrer a soma dos dedos do atacante com os do atacado, e através do printf correspondente, irá ser exibido uma mensagem no output, a cerca da jogada.

```

void ed(int atacante)
{
    if(atacante == 0){
        if(dedos[0][0] != 1){
            if(dedos[1][1] != 1){
                printf("%d dedos da esquerda atacam %d dedos da direita, ", dedos[0][0],
dedos[1][1]);
            }else{
                printf("%d dedos da esquerda atacam dedo da direita, ", dedos[0][0]);}
            }else{
                if(dedos[1][1] != 1){
                    printf("dedo da esquerda ataca %d dedos da direita, ", dedos[1][1]);
                }else{
                    printf("dedo da esquerda ataca dedo da direita, ");}}
                dedos[1][1] = (dedos[0][0]+dedos[1][1])%5;
                if(dedos[1][1] != 1){
                    printf("ficam %d dedos\n\n", dedos[1][1]);
                }else{
                    printf("fica %d dedo\n\n", dedos[1][1]);}}
            else if(atacante == 1){
                if(dedos[1][0] != 1){
                    if(dedos[0][1] != 1){
                        printf("%d dedos da esquerda atacam %d dedos da direita, ", dedos[1][0],
dedos[0][1]);
                    }else{
                        printf("%d dedos da esquerda atacam dedo da direita, ", dedos[1][0]);}
                    }else{
                        if(dedos[0][1] != 1){
                            printf("dedo da esquerda ataca %d dedos da direita, ", dedos[0][1]);
                        }else{
                            printf("dedo da esquerda ataca dedo da direita, ");}}
                            dedos[0][1] = (dedos[1][0]+dedos[0][1])%5;
                            if(dedos[0][1] != 1){
                                printf("ficam %d dedos\n\n", dedos[0][1]);
                            }else{
                                printf("fica %d dedo\n\n", dedos[0][1]);}}}

```

- Esta função é utilizada para programar a jogada ed (mão esquerda ataca a mão direita) se a variável atacante for 0, então quem realiza a jogada é o jogador 1, se for 1, então quem realiza a jogada é o jogador 2, caso forem respeitadas as condições necessárias (mão atacada ou atacante não podem ter 0 dedos) para a realização da jogada, então irá ocorrer a soma dos dedos do atacante com os do atacado, e através do printf correspondente, irá ser exibido uma mensagem no output, a cerca da jogada.

```

void dd(int atacante)
{
    if(atacante == 0){
        if(dedos[0][1] != 1){
            if(dedos[1][1] != 1){
                printf("%d dedos da direita atacam %d dedos da direita, ", dedos[0][1],
dedos[1][1]);
            }else{
                printf("%d dedos da direita atacam dedo da direita, ", dedos[0][1]);}
            }else{
                if(dedos[1][1] != 1){
                    printf("dedo da direita ataca %d dedos da direita, ", dedos[1][1]);
                }else{
                    printf("dedo da direita ataca dedo da direita, ");}}
            dedos[1][1]=(dedos[0][1] + dedos[1][1])%5;
            if(dedos[1][1] != 1){
                printf("ficam %d dedos\n\n", dedos[1][1]);
            }else{
                printf("fica %d dedo\n\n", dedos[1][1]);}}
            else if(atacante == 1){
                if(dedos[1][1] != 1){
                    if(dedos[0][1] != 1){
                        printf("%d dedos da direita atacam %d dedos da direita, ", dedos[1][1],
dedos[0][1]);
                    }else{
                        printf("%d dedos da direita atacam dedo da direita, ", dedos[1][1]);}
                    }else{
                        if(dedos[0][1] != 1){
                            printf("dedo da direita ataca %d dedos da direita, ", dedos[0][1]);
                        }else{
                            printf("dedo da direita ataca dedo da direita, ");}}
                        dedos[0][1] = (dedos[1][1]+dedos[0][1])%5;
                        if(dedos[0][1] != 1){
                            printf("ficam %d dedos\n\n", dedos[0][1]);
                        }else{
                            printf("fica %d dedo\n\n", dedos[0][1]);}}}

```

- Esta função é utilizada para programar a jogada dd (mão direita ataca a mão direita) se a variável atacante for 0, então quem realiza a jogada é o jogador 1, se for 1, então quem realiza a jogada é o jogador 2, caso forem respeitadas as condições necessárias (mão atacada ou atacante não podem ter 0 dedos) para a realização da jogada, então irá ocorrer a soma dos dedos do atacante com os do atacado, e através do printf correspondente, irá ser exibido uma mensagem no output, a cerca da jogada.

```

void de(int atacante)
{
    if(atacante == 0){
        if(dedos[0][1] != 1){
            if(dedos[1][0] != 1){
                printf("%d dedos da direita atacam %d dedos da esquerda, ", dedos[0][1],
dedos[1][0]);
            }else{
                printf("%d dedos da direita atacam dedo da esquerda, ", dedos[0][1]);}
            }else{
                if(dedos[1][0] != 1){
                    printf("dedo da direita ataca %d dedos da esquerda, ", dedos[1][0]);
                }else{
                    printf("dedo da direita ataca dedo da esquerda, ");}}
            dedos[1][0]=(dedos[0][1] + dedos[1][0])%5;
            if(dedos[1][0] != 1){
                printf("ficam %d dedos\n\n", dedos[1][0]);
            }else{
                printf("fica %d dedo\n\n", dedos[1][0]);}}
        else if(atacante == 1){
            if(dedos[1][1] != 1){
                if(dedos[0][0] != 1){
                    printf("%d dedos da direita atacam %d dedos da esquerda, ", dedos[1][1],
dedos[0][0]);
                }else{
                    printf("%d dedos da direita atacam dedo da esquerda, ", dedos[1][1]);}
                }else{
                    if(dedos[0][0] != 1){
                        printf("dedo da direita ataca %d dedos da esquerda, ", dedos[0][0]);
                    }else{
                        printf("dedo da direita ataca dedo da esquerda, ");}}
                    dedos[0][0]=(dedos[1][1] + dedos[0][0])%5;
                    if(dedos[0][0] != 1){
                        printf("ficam %d dedos\n\n", dedos[0][0]);
                    }else{
                        printf("fica %d dedo\n\n", dedos[0][0]);}}}

```

- Esta função é utilizada para programar a jogada de (mão direita ataca a mão esquerda) se a variável atacante for 0, então quem realiza a jogada é o jogador 1, se for 1, então quem realiza a jogada é o jogador 2, caso forem respeitadas as condições necessárias (mão atacada ou atacante não podem ter 0 dedos) para a realização da jogada, então irá ocorrer a soma dos dedos do atacante com os do atacado, e através do printf correspondente, irá ser exibido uma mensagem no output, a cerca da jogada.

```

void igual(int atacante)
{
    int soma;
    if(atacante == 0){
        soma = dedos[0][0] + dedos[0][1];
        dedos[0][0] = soma/2;
        dedos[0][1] = soma/2;
        printf("divide os %d dedos pelas duas mãos\n\n", soma);}
    else if (atacante == 1){
        soma = dedos[1][0] + dedos[1][1];
        dedos[1][0] = soma/2;
        dedos[1][1] = soma/2;
        printf("divide os %d dedos pelas duas mãos\n\n", soma);}}

```

- Esta função é utilizada para programar a jogada “=” (dividir o número de dedos pelas duas mãos), se a variável atacante for 0, então quem realiza a jogada é o jogador 1, se for 1, então quem realiza a jogada é o jogador 2, caso forem respeitadas as condições necessárias (uma das mãos não pode ter dedos, e a outra tem de ter número par de dedos) para a realização da jogada, então irá ocorrer a divisão dos dedos, com a ajuda da variável int soma, do jogador, e através do printf, irá ser exibido uma mensagem no output, a cerca da jogada.

```
void aocalhas(int atacante)
```

```
{
int soma = 0;
if (atacante == 0){
printf("vez do ao-calhas 1: ");
while(1){
int random = (rand() % 5) + 1;
if ((random == 1) && (dedos[0][0] != 0) && (dedos[1][0] != 0)){
printf("ee\n");
ee(0);
break;
} else if ((random == 2) && (dedos[0][0] != 0) && (dedos[1][1] != 0)){
printf("ed\n");
ed(0);
break;
} else if ((random == 3) && (dedos[0][1] != 0) && (dedos[1][1] != 0)){
printf("dd\n");
dd(0);
break;
} else if ((random == 4) && (dedos[0][1] != 0) && (dedos[1][0] != 0)){
printf("de\n");
de(0);
break;
} else if ((random == 5) && ((dedos[0][0] == 0 && (dedos[0][1] % 2 == 0)) || (dedos[0][1] == 0
&& (dedos[0][0] % 2 == 0)))){
printf("\n");
igual(0);
break;}}}
}
```

```
else if (atacante == 1){
printf("vez do ao-calhas 2: ");
while(1){
int random = (rand() % 5) + 1;
if ((random == 1) && (dedos[1][0] != 0) && (dedos[0][0] != 0)){
printf("ee\n");
ee(1);
break;
} else if ((random == 2) && (dedos[1][0] != 0) && (dedos[0][1] != 0)){
printf("ed\n");
ed(1);
break;
} else if ((random == 3) && (dedos[1][1] != 0) && (dedos[0][1] != 0)){
printf("dd\n");
dd(1);
break;
} else if ((random == 4) && (dedos[1][1] != 0) && (dedos[0][0] != 0)){
printf("de\n");
}
```

```

de(1);
break;
}else if ((random == 5) && ((dedos[1][1] == 0 && (dedos[1][0] % 2 == 0)) || (dedos[1][0] == 0
&& (dedos[1][1] % 2 == 0)))){
    printf("\n");
    igual(1);
    break;}}}}

```

- Nesta função pretende-se programar a estratégia “ao-calhas”. Se a variável atacante for 0, então quem realiza a jogada é o jogador 1, se for 1, então quem realiza a jogada é o jogador 2. Primeiro aparecerá um printf para destacar no output que irá ser a vez do “ao-calhas”. De seguida, inicia-se o loop até o “ao-calhas” realizar uma jogada válida (ou seja, as mãos atacada e atacante possuírem números de dedos diferentes de 0). Para a jogada ser aleatória utilizou-se a variável int random que vai ser igual a ((rand() % 5)+ 1), ou seja, irá ser calculado aleatoriamente um número entre 1 e 5, dependendo do número que sair irá ser realizada uma jogada, utilizando as funções implementadas anteriormente, desde que se enquadre nas condições.
 - Quando random é 1, então realiza a jogada “ee” (dedos da esquerda, atacam dedos da esquerda);
 - Quando random é 2, então realiza a jogada “ed” (dedos da esquerda, atacam dedos da direita);
 - Quando random é 3, então realiza a jogada “dd” (dedos da direita, atacam dedos da direita);
 - Quando random é 4, então realiza a jogada “de” (dedos da direita, atacam dedos da esquerda);
 - Quando random é 5, então realiza a jogada “=” (dividir os dedos pelas duas mãos);

Após a função ser realizada, o programa break é executado para terminar o loop e dar início à vez do adversário.

```

void humano(int atacante)
{
int soma = 0;
char jogada[10];
if(atacante == 0){
while(1){
printf("vez do humano 1: ");
scanf("%s", jogada);
if (!strcmp(jogada, "ee") && (dedos[0][0] != 0) && (dedos[1][0] != 0)){
    ee(0);
    break;}
else if (!strcmp(jogada, "ed") && (dedos[0][0] != 0) && (dedos[1][1] != 0)){
    ed(0);
    break;}
else if (!strcmp(jogada, "de") && (dedos[0][1] != 0) && (dedos[1][0] != 0)){
    de(0);
    break;}
else if (!strcmp(jogada, "dd") && (dedos[0][1] != 0) && (dedos[1][1] != 0)){
    dd(0);
    break;}
else if ((!strcmp(jogada, "=")) && ((dedos[0][0] == 0 && (dedos[0][1] % 2) == 0) || (dedos[0][1]
== 0 && (dedos[0][0] % 2) == 0))){
    igual(0);
    break;}
else if (!strcmp(jogada, ".")){
    printf("desistência: vitória do %s!!!\n", modo2des);
    exit(1);}
else{
    printf("jogada inválida!\n"); }}}

else if (atacante == 1){
while(1){
printf("vez do humano 2: ");
scanf("%s", jogada);
if (!strcmp(jogada, "ee") && (dedos[1][0] != 0) && (dedos[0][0] != 0)){
    ee(1);
    break;}
else if (!strcmp(jogada, "ed") && (dedos[1][0] != 0) && (dedos[0][1] != 0)){
    ed(1);
    break;}
else if (!strcmp(jogada, "de") && (dedos[1][1] != 0) && (dedos[0][0] != 0)){
    de(1);
    break;}
else if (!strcmp(jogada, "dd") && (dedos[1][1] != 0) && (dedos[0][1] != 0)){
    dd(1);
    break;}
}
}

```

```

else if ((!strcmp(jogada, "=") && ((dedos[1][0] == 0 && (dedos[1][1] % 2) == 0) || (dedos[1][1]
== 0 && (dedos[1][0] % 2) == 0)))){
    igual(1);
    break;}
else if (!strcmp(jogada, ".")){
    printf("desistência: vitória do %s!!!\n", modo1des);
    exit(1);}
else{
    printf("jogada invalida!\n\n"); }}}

```

- O objetivo desta função é, realizar a jogada do humano. Se a variável atacante for 0, então quem realiza a jogada é o jogador 1, se for 1, então quem realiza a jogada é o jogador 2. Inicialmente inicia-se um loop onde está inserido um printf que irá pedir ao utilizador que insira a sua jogada. Depois foi utilizado um scanf, para ler a jogada do humano que ficará armazenada na variável (char jogada), que depois é comparada através da função strcmp (da biblioteca string.h), para analisar se o que foi inserido pelo jogador foi uma jogada válida. Posteriormente, se o jogador decidir atacar com ou contra uma mão sem dedos também será inválido. Caso tudo seja válido será executado a função da jogada (ee, ed, de, dd ou igual), e a função break para terminar o loop. Caso o jogador insira um ".", o programa automaticamente identifica que o jogador desistiu e declarará vitória para o adversário.

```

void chicoesperto(int atacante)
{
    if(atacante == 0){
        printf("vez do chico-esperto 1: ");
        if (dedos[0][0] >= dedos[0][1]){
            if ((dedos[1][0] <= dedos[1][1]) && dedos[1][0] != 0){
                printf("ee\n");
                ee(0);}
            else {
                printf("ed\n");
                ed(0);}}
        else {
            if ((dedos[1][0] <= dedos[1][1]) && dedos[1][0] != 0){
                printf("de\n");
                de(0);}
            else {
                printf("dd\n");
                dd(0);}}}

    else if(atacante == 1){
        printf("vez do chico-esperto 2: ");
        if (dedos[1][0] >= dedos[1][1]){
            if ((dedos[0][0] <= dedos[0][1]) && dedos[0][0] != 0){
                printf("ee\n");
                ee(1);}
            else {
                printf("ed\n");
                ed(1);}}
        else {
            if ((dedos[0][0] <= dedos[0][1]) && dedos[0][0] != 0){
                printf("de\n");
                de(1);}
            else {
                printf("dd\n");
                dd(1);}}}}

```

- Esta função é utilizada para programar a estratégia de “chico-esperto”. Se a variável atacante for 0, então quem realiza a jogada é o jogador 1, se for 1, então quem realiza a jogada é o jogador 2. A seguir é executado um printf que comanda o chico-esperto jogar. Como o chico-esperto joga a mão com maior número de dedos contra a mão com menor número e caso as mãos tenham o mesmo número de dedos é escolhida a mão esquerda, então se essas condições forem satisfeitas, irão ser realizadas uma das 4 jogadas (ee, ed, dd, de), pois o chico-esperto nunca joga igual, através das funções já definidas.

- A jogada “ee” é realizada caso o chico-esperto tenha um número de dedos maior ou igual na mão esquerda, do que na direita, e o adversário tenha menor ou igual número de dedos na mão esquerda.
- A jogada “ed” é realizada caso o chico-esperto tenha um número de dedos maior ou igual na mão esquerda, do que na direita, e o adversário tenha menor número de dedos na mão direita.
- A jogada “de” é realizada caso o chico-esperto tenha um número de dedos menor na mão esquerda, do que na direita, e o adversário tenha menor ou igual número de dedos na mão esquerda.
- A jogada “dd” é realizada caso o chico-esperto tenha um número de dedos menor na mão esquerda, do que na direita, e o adversário tenha menor número de dedos na mão direita.

Por fim, será executado um printf que exibirá a jogada efetuada.

MAIN()

```
{
    int modo1 = 0, modo2 = 0;
    srand(time(0));
    if(!strcmp ("humano", ARG1)){
        modo1 = 1;
        strcpy(modo1extenso, "      humano");
        strcpy(modo1des, "humano 1");}
    else if(!strcmp ("chico-esperto", ARG1)){
        modo1 = 2;
        strcpy(modo1extenso, "  chico-esperto");
        strcpy(modo1des, "chico-esperto 1");}
    else if(!strcmp ("ao-calhas", ARG1)){
        modo1 = 3;
        strcpy(modo1extenso, "      ao-calhas");
        strcpy(modo1des, "ao-calhas 1");}
    else{
        printf("argumento invalido\n");
        exit(0);}

    if(!strcmp ("humano", ARG2)){
        modo2 = 1;
        strcpy(modo2extenso, "      humano");
        strcpy(modo2des, "humano 2");}
    else if(!strcmp ("chico-esperto", ARG2)){
        modo2 = 2;
        strcpy(modo2extenso, "  chico-esperto");
        strcpy(modo2des, "chico-esperto 2");}
    else if(!strcmp ("ao-calhas", ARG2)){
        modo2 = 3;
        strcpy(modo2extenso, "      ao-calhas");
        strcpy(modo2des, "ao-calhas 2");}
    else{
        printf("argumento invalido\n");
        exit(0);}

    printf("Jogo dos dedos - %s vs %s\n\n", ARG1, ARG2);
    printf("%s 1:  %d, %d\n%s 2:  %d, %d\n\n", modo1extenso, dedos[0][0], dedos[0][1],
    modo2extenso, dedos[1][0], dedos[1][1]);
    while(1){

        if (modo1 == 1)
            humano(0);
        else if (modo1 == 2)
            chicoesperto(0);
        else if (modo1 == 3)
            aocalhas(0);
```

```

printf("%s 1:  %d, %d\n%s 2:  %d, %d\n\n", modo1extenso, dedos[0][0], dedos[0][1],
modo2extenso, dedos[1][0], dedos[1][1]);
if ((dedos[1][0] == 0) && (dedos[1][1] == 0)){ //condição para ver se ganhou
if (modo1 == 1) printf("vitória do humano 1!!!\n");
if (modo1 == 2) printf("vitória do chico-esperto 1!!!\n");
if (modo1 == 3) printf("vitória do ao-calhas 1!!!\n");
exit(1);}

if (modo2 == 1) humano(1);
else if (modo2 == 2) chicoesperto(1);
else if (modo2 == 3) aocalhas(1);
printf("%s 1:  %d, %d\n%s 2:  %d, %d\n\n", modo1extenso, dedos[0][0], dedos[0][1],
modo2extenso, dedos[1][0], dedos[1][1]);
if ((dedos[0][0] == 0) && (dedos[0][1] == 0)){ //condição para ver se ganhou
if (modo2 == 1) printf("vitória do humano 2!!!\n");
if (modo2 == 2) printf("vitória do chico-esperto 2!!!\n");
if (modo 2 == 3) printf("vitória do ao-calhas 2!!!\n");
exit(1);}}

```

- Por fim, na função MAIN inicialmente será executada a função "srand(time(0))" que, por sua vez, faz parte da biblioteca time.h que serve para a função "ao-calhas" receber um número aleatório na primeira jogada (de 1 a 5), caso contrário a primeira jogada da função "ao-calhas" seria sempre a mesma. Foi também utilizado "strcmp" da biblioteca string.h, que serve para comparar os argumentos da linha de comando com o nome dos modos de jogo válidos. Caso os argumentos não sejam válidos o jogo não iniciará, e será executado o printf("argumento inválido"). Depois da função "strcmp", irá ser executada uma outra função da mesma biblioteca denominada "strcpy" que vai servir para nomear os char modo1extenso, modo2extenso, modo1des e modo2des. Os char modo1extenso e modo2extenso irão ser utilizados nos printf que exibem o placar do jogo e os char modo1des e modo2des irão ser usados no printf desistência. Ainda após o "strcmp", as variáveis int modo1 e int modo2 irão ser igualadas a 1, 2 ou 3, dependendo do modo de jogo dos argumentos 1 e 2, (1 caso for humano; 2 caso for chico-esperto; 3 caso for ao-calhas). Após isso foi utilizado um printf, que dá o inicio do jogo, e depois é executado outro que mostra o placar. Depois inicia-se um loop até um dos jogadores ficar sem dedos em cada uma das mãos. Caso o jogador 1 fique com ambas as mãos sem dedos, se o modo2 for igual a 1, irá ser executado um printf que dará a vitória para o humano 2. Caso seja igual a 2, irá ser executado um printf que dará a vitória ao chico-esperto 2. Por fim, caso seja igual a 3, irá ser executado um printf que dará a vitória ao ao-calhas 2. Caso o jogador 2 fique com ambas as mãos sem dedos, se o modo1 for igual a 1 irá ser executado um printf que dará a vitória para o humano 1. Caso seja igual a 2 irá ser executado um printf que dará a vitória ao chico-esperto 1. Por fim, caso seja igual a 3 irá ser executado um printf que dará a vitória ao ao-calhas 1. Por fim, utiliza-se o comando exit, para terminar o jogo.

Conclusão

Em jeito de conclusão, pode-se verificar que foi possível aplicar todos os conhecimentos adquiridos ao longo deste semestre, adquirindo também novos conhecimentos.

Pensamos que o código foi bem formulado e desenvolvido uma vez que é funcional, e passou no teste realizado pelo script fornecido pelos professores. Talvez pudesse ter menos linhas, mas não encontramos nenhuma forma de conseguir reduzi-las.

Faltou apenas fazer os pontos bónus, mas não conseguimos formular e descobrir como é que podíamos programá-los.

Por fim, gostamos de fazer este trabalho, e pretendemos melhorar os nossos conhecimentos e adquirir mais, futuramente.